DATER, REPRENDRE, DÉPLACER. LES NOTES DE TRAVAIL D'ALEXANDRE GROTHENDIECK ET UNE PRATIQUE MATHÉMATIQUE (FONDS DE MONTPELLIER, 1949–1991)

Michel Hua

Résumé. — Le fonds Alexandre Grothendieck de l'université de Montpellier comprend 178 cotes librement consultables, soit 16 074 pages de notes de travail écrites entre 1949 et 1991. Cet article en propose une première lecture d'ensemble. Il s'appuie sur une transcription de 164 cotes (9 414 pages), établie par un modèle de langage sous des règles éditoriales explicites ; chaque affirmation renvoie à la cote, au lot et à la page du fac-similé. Trois constats en résultent. La chronologie du fonds est en majorité reconstruite : 111 des 153 datations de l'inventaire comportent une part déduite, plusieurs bornes coïncident avec la date d'un papier réemployé, et Grothendieck n'a daté de sa main ses feuillets de travail que dans vingt et une cotes, presque toutes de 1981 à 1986. Ces suites datées permettent de décrire sa manière de travailler : séances datées, recommencements conservés et numérotés, erreurs reconnues sur la page, plusieurs sujets menés en alternance. Enfin, les notes montrent des continuités que l'œuvre publiée ne montre pas, comme l'usage des topos pour l'homotopie et les stratifications ou des travaux homotopiques datés de 1968 à 1991, et une rupture : après 1975, les notes ne citent plus l'œuvre imprimée et les motifs n'y apparaissent plus. Les transcriptions n'ont pas été relues en entier : l'auteur en a vérifié 61 lectures sur le fac-similé, dans 37 cotes.

Version de travail du 10 octobre 2026

Michel Hua, Chercheur indépendant, Paris
Courrier électronique : michel@commutator.io

Classification mathématique par sujets (2000) : 01A60, 01A70, 14-03, 18-03.

Mots clefs : Alexandre Grothendieck, manuscrits de travail, archives mathématiques, chronologie, pratique d'écriture, théorie des topos, algèbre homotopique, transcription assistée par machine.

Abstract (Dating, restarting, displacing : Alexandre Grothendieck's working notes and a mathematical practice (Montpellier fonds, 1949–1991))

The Grothendieck fonds at the University of Montpellier holds 178 openly accessible folders, 16,074 pages of working notes written between 1949 and 1991. This article offers a first reading of the whole. It rests on a transcription of 164 folders (9,414 pages), made by a large language model under explicit editorial rules; every claim is addressed to the folder, batch and page of the facsimile. Three findings follow. The chronology of the fonds is mostly reconstructed: 111 of the inventory's 153 datings are in part deduced, several of its bounds coincide with the date of reused paper, and Grothendieck dated his working leaves in his own hand in only twenty-one folders, nearly all of 1981–1986. Those dated runs describe how he worked: dated sessions, restarts kept and numbered, errors acknowledged on the page, several subjects worked in alternation. And the notes show continuities the published work does not, such as the use of topoi for homotopy and stratifications, or homotopical work dated from 1968 to 1991, and a break: after 1975 the notes no longer cite the printed work, and motives no longer appear. No person has yet checked the transcriptions; the article states, for each finding, what depends on them.

1. INTRODUCTION

Alexandre Grothendieck remit ses papiers mathématiques à son ancien élève Jean Malgoire en deux fois, à la fin de juin ou au début de juillet 1990, puis le 28 juillet 1995. Jean Malgoire les garda chez lui jusqu'en 2010, puis les déposa à l'université de Montpellier, à qui il en fit don en 2012 [Malgoire 2017a, 2:01–2:24 ; Malgoire 2017b, 1:58–2:42]. Le choix était ancien : pendant une randonnée dans les Pyrénées, en août 1983, il dit à Christian Escriva qu'il envisageait de confier à Jean Malgoire la gestion de ses manuscrits mathématiques non publiés, qu'il estimait à « *vingt mille pages* », et de faire d'Escriva l'exécuteur testamentaire de son « *œuvre non mathématique* » [Grothendieck 2025, p. 446]. Il doutait qu'on les lise : « *Soit les lecteurs mathématiciens ou les historiens n'auront pas le niveau suffisant pour comprendre mes manuscrits, soit il s'agira de mathématiciens qui feront leurs propres mathématiques et ne s'intéresseront pas à ces recherches* » (propos du début des années 1980, rapporté *ibid.*). Hélène Rodriguez et Frédéric Troilo l'ont catalogué en 2015 et 2016 sous la direction de Sophie Dikoff, et le fonds est en partie en ligne depuis mai 2017 [Malgoire 2017b, 2:01–2:06] : 178 cotes, rangées en vingt-deux groupes dans l'ordre où il les avait classées, soit 16 074 pages selon l'inventaire [Université de Montpellier s.d.]. Ce sont des notes de travail, écrites pour lui-même, à l'encre et au crayon, souvent au dos de lettres administratives, de listings d'ordinateur et de tapuscrits d'autrui.

Une partie de ces notes a déjà été transcrite à la main par des mathématiciens. Ces éditions portent sur vingt cotes et 5 129 pages, le tiers des pages en libre accès, et sur cinq œuvres : les *Dérivateurs*, transcrits en entier [Künzer et al. s.d. ; cinq cotes, 2 135 pages], l'*Esquisse d'un programme* [Grothendieck 1997a ; une cote, 313 pages], et trois œuvres éditées en partie, les trente-sept premiers paragraphes de *La Longue Marche à travers la théorie de Galois* [Grothendieck 1995 ; quatre cotes, 1 584 pages], le premier volume d'*À la poursuite des champs* [Maltsiniotis 2022 ; huit cotes, 837 pages] et une traduction anglaise des notes pour EGA V [Grothendieck Circle s.d.a ; deux cotes, 260 pages]. La correspondance avec Serre [Colmez & Serre 2001] édite des lettres dont le fonds conserve quelques-unes. Les 158 autres cotes (10 945 pages) n'avaient été transcrites par personne. Les *Éléments de géométrie algébrique*, parus dans les *Publications mathématiques de l'IHÉS* et numérisés par Numdam [Grothendieck & Dieudonné 1960–1967], servent de référence pour les cotes qui les préparent : tirés à part et tapuscrit du chapitre 0_{IV} (n° 22), compléments et errata d'EGA IV (n° 23), rééditions d'EGA I et II (n° 37).

L'œuvre publiée a ses travaux de référence, sur la théorie des catégories [Krömer 2006 ; 2007], sur l'algèbre homotopique [Maltsiniotis 2005 ; Cisinski 2006], sur sa manière [McLarty 2007], et une biographie [Jackson 2004]. Des synthèses récentes la reprennent d'ensemble [Zalamea 2024 ; Cruz Morales 2024 ; Panza et al. 2025], où les années 1949–1991 sont lues comme une vision unitaire [Zalamea 2025] et ses fondements rapportés aux topos et aux schémas plutôt qu'aux univers [McLarty 2025]. Ces travaux lisent l'œuvre publiée ou diffusée. Il manque une lecture des notes de travail prises ensemble, qui interroge le fonds sur ses dates, sur les gestes d'écriture qu'il enregistre et sur les sujets qui reviennent d'une décennie à l'autre.

Cet article propose cette lecture, à partir d'une transcription de 164 cotes (9 414 pages) établie par un modèle de langage. Cette transcription n'a pas d'autorité : aucune page n'a été relue en entier par une personne, et l'auteur n'en a vérifié sur le fac-similé que des lectures ponctuelles, 61 dans 37 cotes, dont les dates du tableau 1. Elle permet de compter, de dater et de comparer sur l'ensemble du fonds, et chaque affirmation renvoie à une page que le lecteur peut ouvrir. Après le fonds (section 2) et la méthode (section 3), l'article traite de la chronologie (section 4), de la pratique d'écriture (section 5), des continuités et des ruptures (section 6), puis de trois études de cas (section 7), avant une discussion (section 8) et les limites (section 9).

Les citations des notes sont données telles que la transcription les établit, avec son apparat quand il porte sur le passage cité. Sauf mention

contraire, l'auteur ne les a pas collationnées sur le fac-similé ; chacune renvoie à la page où le lecteur peut le faire.

2. LE FONDS, SON INVENTAIRE ET SES LECTURES

2.1. *Un inventaire d'archive*

L'inventaire de Montpellier est complet et rigoureux. Chaque cote porte un numéro (`19`, `140-2`, `156-9`), un titre, une datation et un nombre de pages. Le titre est celui de la chemise ou, entre crochets, celui des archivistes. Trois numérotations se superposent : la sienne, quand il paginait (la *Longue Marche* court de 1 à 787 sur quatre boîtes) ; celle des archivistes, au crayon au pied de chaque feuillet ; celle du fichier numérique, décalée d'une unité par une page de garde. L'article cite les pages dans la numérotation des archivistes, que compte l'inventaire.

Sur les quelque 28 000 pages du fonds, environ 18 000 peuvent être communiquées ; la correspondance de tiers demande une autorisation. Les 178 cotes en libre accès font 16 074 pages.

2.2. *Le corpus lu*

La transcription couvre 164 des 178 cotes : les 158 cotes qu'aucune édition ne couvre, et six cotes éditées (25, 119, 134-1, 134-2, 134-8, 140-1), dont quatre en partie. Elle compte 638 lots et 9 414 pages ; dans les 160 cotes transcrites entièrement, 1 830 pages sans mathématiques ont été laissées de côté. Les 164 cotes ont aussi une « lecture modernisée » (section 3). Quatorze cotes éditées (4 320 pages) restent hors de la transcription : les *Dérivateurs* (n° 157-1 à n° 157-5), l'essentiel d'*À la poursuite des champs* (n° 134-3 à n° 134-7), trois boîtes de la *Longue Marche* (n° 140-2 à n° 140-4) et une cote des notes pour EGA V (n° 24). Quelques pièces de ces cotes, relevées sur le fac-similé, sont citées ; elles n'entrent pas dans les décomptes.

3. UNE LECTURE INTÉGRALE ASSISTÉE PAR MACHINE : POSSIBILITÉS ET LIMITES

La méthode de transcription est décrite ailleurs [Hua 2026a]. On n'en retient ici que ce qui règle son usage historique.

3.1. *Le protocole*

Un modèle de langage (Claude, d'Anthropic) lit un lot de vingt pages dans un contexte neuf et le transcrit dans un LaTeX restreint. Chaque macro répond à une question éditoriale : `\ill{}` pour un mot illisible, jamais deviné ; `\uncertain{}` pour une lecture proposée et signalée ; `\struck{}`

pour ce qu'il a barré, qui est conservé ; `\add{}` pour ses insertions et `\supplied{}` pour les restitutions du transcripteur ; `\marginal{}` pour ses notes de marge et `\note{}` pour celles du transcripteur, jamais comptées comme les siennes. Le texte n'est ni normalisé ni corrigé, et les pages sans mathématiques ne sont pas transcrites.

Chaque cote transcrite reçoit ensuite une *lecture modernisée*, qui la reformule en notation et en vocabulaire actuels. Elle est dérivée de la transcription et doit être mathématiquement correcte, ce qui l'autorise à dire plus que la page. Seule la transcription témoigne du contenu de la page ; la lecture modernisée est une interprétation, que l'article ne cite pas comme une source, et elle se trompe parfois (section 9). Pour quelques énoncés des lectures, des preuves formelles ont été écrites dans l'assistant de preuve Lean 4 et vérifiées contre sa bibliothèque mathlib (par exemple le lemme 2 de 42, lot 1, p. 4). Une annexe les réunit pour soixante-trois cotes, 1 947 théorèmes qui n'utilisent que les axiomes standard de Lean [Hua 2026b]. Elle encadre les théorèmes démontrés en Lean, attribués à Grothendieck avec leurs pages, et les contre-exemples, qui réfutent une affirmation de la page ou de la lecture. Pour les énoncés que Lean n'atteint pas, elle encadre les théorèmes des feuillets, marqués « non vérifié en Lean », les conjectures, énoncées sans démonstration ou avec une démonstration incomplète, les définitions et les exemples. Elle signale deux cent trois pistes de l'onglet Findings du site, des énoncés qui pourraient manquer à la littérature, avec ce qui manque à mathlib pour les démontrer et un renvoi aux feuillets. Les résultats connus y sont attribués à leurs auteurs publiés, y compris quand la publication suit la date du feuillet (par exemple Singerman et Strudwick, en 2020, pour la cote 79). Une vingtaine de lemmes généraux tirés des preuves sont proposés à mathlib. Une telle preuve montre que l'énoncé de la lecture tient sans hypothèse cachée. Elle peut déceler une erreur mathématique de la lecture ; elle ne décèle pas une erreur de déchiffrement.

3.2. *Les possibilités de la méthode*

Une transcription écrite dans une langue contrainte peut être interrogée par programme. Plusieurs registres en sont tirés, et chaque entrée renvoie au fichier et à la ligne qui la fondent : les dates écrites sur les feuillets, les lettres, les personnes nommées, les renvois à EGA, SGA et FGA par volume, exposé et numéro, les notions par les mots-clés des lectures modernisées rangés sous trente sujets, les ratures, les ajouts et les illisibles par cote et par lot. Aucun registre ne dit plus que la transcription. Tous font voir, sur l'ensemble des cotes, des régularités qu'une lecture cote par cote ne montre pas.

3.3. *Trois interdits*

La méthode interdit trois choses. D'abord, tenir une lecture pour sûre : 7,4 % des mots ont été laissés illisibles, environ cinq lectures pour cent mots sont marquées douteuses, et une lecture fausse non signalée ne laisse aucune marque ; seule une personne devant le fac-similé la trouve. Ensuite, attribuer une priorité : une affirmation de nouveauté porte sur une littérature qu'on peut interroger sans l'épuiser, et une affirmation d'antériorité exige une date que les feuillets n'ont presque jamais. Enfin, confondre les trois couches de datation que distingue la section suivante : l'inventaire, le feuillet et l'inférence.

4. DATER DES NOTES QUI NE LE SONT PAS

4.1. *Une chronologie reconstruite*

Sur les 178 cotes, 25 sont « *s.d.* » Des 153 autres, 111 ont une datation dont une partie au moins est entre les crochets par lesquels les archivistes signalent une date déduite, et 98 l'ont entièrement entre crochets.

Le registre des dates écrites sur les feuillets, établi à la main, en compte 251 dans 78 des 164 cotes transcrites ; 86 cotes, un peu plus de la moitié, n'en portent aucune. Des 251 dates, 80 sont de sa main, 84 dactylographiées, 55 imprimées par une machine (tampons, cachets postaux, bannières de listings) ; les autres sont d'une autre main ou indéterminées. Le registre ne relève pas encore les dates des feuillets de travail de sept cotes tardives (83, 144, 156-4, 156-6 à 156-9), et les comptes qui suivent le complètent pour elles.

Les dates de sa main sur des feuillets de travail, hors des lettres, sont rares. Le registre en relève 46 dans quatorze cotes (n° 7, 28, 66, 67, 117, 119, 148, 150, 154, 156-1, 156-2, 156-3, 156-5, 162-5). Huit sont des années 1960, deux de 1970, deux de l'hiver 1981–1982 et trente-quatre de 1983 à 1986. Trente-trois sont au jour près, et douze n'ont pas d'année. Les sept autres cotes portent des dates du même type : des marges datées de novembre 1982 à juillet 1986 dans 83, « *(Juin 1983)* » dans 144, des en-têtes de séance du 11 juin au 15 juillet 1986 dans les chapitres IV et VI à IX de *Vers une géométrie des formes*. Grothendieck n'a donc daté de sa main ses feuillets de travail que dans vingt et une cotes, dont dix-sept des années 1981–1986. Pour les années 1960 et 1970, la chronologie repose sur les lettres, les supports et les déductions des archivistes. Aucune des dix-neuf cotes transcrites « *s.d.* » ne porte de date relevée.

4.2. *Confirmer, resserrer, contredire*

Confrontées aux feuillets, les datations de l'inventaire sont confirmées, resserrées ou contredites (tableau 1). Elles sont confirmées au jour près pour *Vers une géométrie des formes* (1986). Elles sont resserrées pour 154 (six semaines, du 23 décembre 1983 au 2 février 1984), pour 117 et 148 (quelques semaines de l'automne 1983) et pour 28, où « *[vers 1970]* » devient deux journées de travail de 1970. Elles sont contredites dans quatre cas au moins : 7, dont le titre dit 1967 et les feuillets 1966 ; 101, dont une chemise porte « *Notes antiques 1958* » ; 151, intitulé « *(1981)* », dont quatre feuillets sont au dos d'une lettre de décembre 1990 ; 162-1, où une entrée du 10 janvier 1966 précède d'un an la borne de l'inventaire.

TABLE 1. Datations de l'inventaire confrontées aux dates écrites sur les feuillets : quelques cas. Les dates des feuillets ont été vérifiées sur le fac-similé ; la borne de la cote 121 est une déduction.

Cote	Inventaire	Feuillets	Verdict
154	1983–1984	de sa main, du 23.12.83 (p. 11) au 5.1.84 (p. 87), puis 18.1.84 (p. 1) et 2.2.84 (p. 47), sur des listings imprimés en août 1982	resserré
156-1 à 156-5	5, 6, 8 et 14 juin 1986	« *(5 juin)* », « *(6 Juin)* », « *(8 Juin 86)* », « *(14.6.86)* » en tête, dates internes jusqu'au 18 juin	confirmé et prolongé
7	1966–1967 ; titre « *novembre-décembre 1967* »	« *Nov. Déc. 1966* » (p. 20), 15.11.66, corrigé de 25 (p. 35), 6.12.1966 (p. 56)	titre contredit
16	1966–1967	deux carbones à Coates, 4.1.67 (p. 43) et 6.1.1966 (p. 47), le second s'ouvrant sur « *a few more comments* »	lapsus pour 1967
28	[vers 1970]	« *Demazure 5.1.1970* », « *Demazure 12.2.70* »	resserré
121	1974	au dos réemployé de la p. 66, le début barré d'une lettre de bienvenue en France à Fujii Guruji, dont le premier voyage en France date de 1975 [Grothendieck Circle s.d.b, chap. 16]	borne : pas avant 1975 pour ce feuillet
101	[à partir de 1967-1968]	chemise « *Notes antiques 1958* » (p. 16)	borne contredite
117	1983	« *(24.11.83)* » (p. 4), « *déc. 83* » (p. 1)	resserré
148	1983	« *Oct. 1983* » (p. 40), « *(29.11.83)* » (p. 1)	resserré
151	[à partir de 1981-à partir de 1990] ; titre « *(1981)* »	quatre feuillets au dos d'une lettre du 6.12.1990	titre contredit

Cote	Inventaire	Feuillets	Verdict
25	[à partir de 1967-1987]	lettre dactylographiée à Dieudonné, datée de sa main 29.9.1965 (pp. 134–135), classée parmi le tapuscrit	borne contredite pour ce feuillet
157-1	s.d.	« *11.11.90* » (p. 105), en tête d'une reprise des D-fibrations (relevé sur le fac-similé)	daté
157-2	1990	du 5.11.90 (p. 370) au 16.11 (p. 139), six dates de sa main ; le chapitre VII (5, 9 et 13.11.90) précède l'essentiel du chapitre VI (14 au 16.11) (relevé sur le fac-similé)	resserré
134-2	1975-[1983]	lettres à Breen, « *Villecun 5.2.1975* », « *Villecun le 17.2.1975* » et 17-19.7.1975 ; à Quillen, 19.2.1983	confirmé et précisé
67	[à partir de 1977]-1984	chemise annotée « *(1976 ou 77 ?)* » par l'archiviste ; cachet du 20.12.77 ; 11 au 15.1.84 ; lettre du 15.4.1984	confirmé et précisé

4.3. *Un mécanisme : la borne du papier*

Dans neuf cotes au moins, la borne entre crochets « [à partir de X] » coïncide avec la date d'un support réemployé : un mémoire d'une autre main daté de juillet 1976 (n° 71), des avis de l'université de mai et juin 1981 (80, 116), un avis de soutenance de novembre 1980 (141), un verso daté du 4 janvier 1973 (108), et des listings imprimés au centre de calcul de Montpellier entre juin et septembre 1982 pour cinq cotes datées « *[à partir de 1982]* » (105, 106, 107, 113, 115). Les archivistes ne le disent pas ; c'est une borne inférieure.

L'écart entre le papier et l'écriture peut être grand. Dans 154, des listings d'août 1982 portent des notes de décembre 1983 et de janvier 1984, seize mois plus tard ; dans 148, un listing de juin 1982 voisine avec « *Oct. 1983* ». L'écart est plus court pour les circulaires universitaires (148 : circulaires d'octobre 1983, feuillet daté du 29 novembre). Une datation « *[à partir de 1982]* » dit seulement « pas avant l'été 1982 ». Dans 108, la seule date (1973) est au verso, et le recto pose des questions sur les « *modélisateurs* » et les « *catégories test* », un vocabulaire d'*À la poursuite des champs*, dix ans plus tard (section 6.3).

4.4. *Les limites du fonds*

Le fonds ne permet pas de dater la plupart des cotes. Il ne permet pas de transférer la date d'un feuillet à sa cote, puisqu'un support daté ne borne que la feuille qui le porte. L'ordre d'archivage n'est pas l'ordre de composition : dans 154, la première page est la plus tardive, et dans 29

la lettre de 1959 est à la page 124. Sans examen matériel des encres, les couches d'annotation restent sans date. Une chemise ne date pas non plus son contenu : 2, daté « *[1957]* » et intitulé « *Notes antiques* », contient des « *Modules sur un topos annelé* » (2, lot 1, p. 13), notion qu'on ne trouve pas avant les années 1960. La transcription de ces notes relève donc aussi de la codicologie, que la critique génétique étend aux manuscrits modernes [Grésillon 1994] : elle décrit l'objet matériel, le support de chaque feuillet, son verso, sa place dans la cote, la main et l'encre des ajouts. Les bornes de la section 4.3 viennent de ces relevés.

5. UNE PRATIQUE D'ÉCRITURE

5.1. *Dater une séance*

Dans les années 1980, il date le début d'une séance de travail, en tête d'une suite ou dans la marge à hauteur d'un alinéa : « *23.12.83* » souligné, « *(24.11.83)* » en marge, « *12.1.* » dans la marge gauche à hauteur d'un titre de section. On trouve une date toutes les dix à vingt pages, et l'année manque souvent : la date sert à se repérer dans une suite. Il date aussi ses ajouts. Sur la page 3 de 156-1, écrite le 5 juin 1986, une note oblique de la marge porte « *7.6.* », deux jours plus tard. Dans les années 1960, les dates sont rares, au crayon, souvent en fourchettes de mois (« *Juillet-Août 1967* ») ; seules les lettres sont datées systématiquement, avec leur lieu. Deux lapsus d'année relèvent sans doute du même geste : « *6.1.1966* » deux jours après « *4.1.67* » (n° 16), et un 6 récrit sur un 5 dans « *(Juin 86)* » (156-1).

5.2. *Recommencer sans effacer*

Il conserve ses recommencements et les numérote souvent. Le 5 juin 1986, il reprend trois fois la même axiomatique en cinq pages. Les pages 1 et 2 sont barrées d'un long trait oblique, les pages 3 et 4 donnent un second jet, la page 5 une « *Nouvelle mouture* » qui court jusqu'à la fin du lot, et sa pagination recommence au second jet (156-1, lot 1, p. 1–5). Dans le même groupe, l'inventaire compte quatre « *moutures* » d'*Analysis situs*, les chapitres IV, VI, VII et VIII, 420 pages en vingt-cinq jours ; leurs feuillets sont datés de sa main du 11 juin au 2 juillet. Elles ne se remplacent pas : chacune reçoit un numéro de chapitre, et elles alternent avec un chapitre d'un autre sujet. Le geste est ancien. En 1953 déjà, une « *seconde mouture* » reprend sur un feuillet plus petit les propositions de pages antérieures (1, lot 2, p. 33). Les passages barrés d'au moins vingt-cinq mots reviennent environ sept fois pour cent pages dans les cotes des années 1960, 1970 et 1980, et plus souvent dans les quatre cotes d'avant 1960. Il n'est pas le seul à garder ainsi ses notes de travail : Élie Cartan

a laissé quarante-cinq cahiers, de 1893 à 1947, entrés à l'Académie des sciences en 2009, où ses recherches voisinent avec des notes de lecture, de thèses en particulier, et des notes de ses cours prises par ses élèves [Haffner 2017].

Toën a décrit comme propre aux années postérieures à 1970 un style qui montre les erreurs et les fausses routes, n'efface pas et ajoute en marge [Toën 2025, 13:50 et 16:25]. Les brouillons antérieurs ont déjà ces gestes ; ce qui change après 1970 serait la décision de les montrer dans des textes destinés à des lecteurs, comme *À la poursuite des champs*. Le corpus rend cette hypothèse plausible sans l'établir. Reuben Hersh sépare le « front » des mathématiques, la forme achevée qu'on publie, de leur « back », la pratique de travail qui la précède [Hersh 1991] : le fonds conserve le second, et ces textes en publient une part. Grothendieck date lui-même cette décision : l'*Esquisse* annonce que les *Réflexions mathématiques*, commencées en février 1983, laisseront voir « *au fil des pages la démarche de la pensée qui sonde et qui découvre* » [Grothendieck 1997a, § 1 ; passage relevé par Malgoire 2017a, 40:19–41:28].

5.3. *L'erreur sur la page*

Il reconnaît ses erreurs sur la page : « *Faux ! idiot !* » en marge d'une page du 6 juin 1986 (156-2, lot 1, p. 10), « *C'est ultra faux* » suivi d'un contre-exemple à trois éléments (156-5, lot 3, p. 48). Le 3 janvier 1984, après onze jours sur les pseudo-droites, il écrit :

> « *je m'étais mélangé les pinceaux deux fois, il me semble :* »
> (154, lot 4, p. 67)

Le 18 janvier, reprenant le sujet, il note : « *Je ne suis plus trop dans le coup, et devrait reconsulter des notes des semaines précédentes* » (154, lot 1, p. 6). Serre se souvient qu'au temps de l'article du *Tôhoku* déjà, il disait avoir besoin d'écrire une chose pour la comprendre [Serre & Connes 2019, 6:59].

On retrouve ce geste dans toutes les périodes. Une lettre à Mumford écrite d'Alger le 1er novembre 1965 s'ouvre sur un retrait, « *I have become aware that I have been a bit rash with the conjectures I told you about Hodge structures* » (13, lot 1, p. 13), et se clôt, en post-scriptum, sur « *So I really do not know what to believe !* » (13, lot 1, p. 18). Sur un de ses tapuscrits (no 36), l'annonce dactylographiée « *Je vais prouver la conjecture du no 6* » reçoit en marge, face aux mots « *vais prouver* » entourés, « *non, pas tout à fait !* » (36, lot 1, p. 17). En 1983, dans les notes sur l'asphéricité qui accompagnent *À la poursuite des champs*, il écrit :

> « *After a minute[']s thought, I feel very silly to find out that point a) is about trivial […] So let's clean it up in the long last !* » (114, lot 1, p. 3)

La page garde l'erreur et sa correction. Il ne voit pas toutes ses erreurs : dans *À la poursuite des champs*, la catégorie des globes est tenue sur plusieurs pages pour une catégorie test, ce qu'elle n'est pas [Maltsiniotis 2018, 1:02:12–1:02:34]. Le geste est le même à l'oral : à Buffalo, en 1973, des séances s'ouvrent sur le retrait de ce qui a été affirmé la fois précédente [McLarty 2018, 1:16:02], ainsi deux séances du cours sur les topos, qui commencent l'une par reconnaître que plusieurs énoncés de la séance précédente étaient faux tels qu'il les avait donnés, l'autre par corriger un énoncé faux donné la veille [Grothendieck 1973a, vidéo 3/4, 3:32:30–3:33:00, et vidéo 4/4, 0:37:00–0:37:30].

5.4. *Corriger les chapitres antérieurs*

Dans le chapitre V de *Vers une géométrie des formes*, daté du 14 juin 1986, deux marges renvoient à « *GF VIII p. 37* » et à un « *contre-exemple correct avec I infini, GF VIII pp. 44, 45* » (156-5, lot 1, p. 1 et 3). Le chapitre VIII porte de sa main « *27 juin (ou plutôt, 28 juin ! (on ne sait plus …)* » à la page 18 et « *1 juillet* » à la page 89 (156-8, lot 1, p. 18 ; 156-8, lot 5, p. 89). Ses pages 37 à 45 sont donc de la fin de juin, et ces marges sont postérieures d'au moins deux semaines au texte qu'elles annotent. Il relit et corrige les chapitres antérieurs pendant qu'il écrit les suivants. Les deux marges sont de sa main ; celle de la page 1 est de la même encre que le texte, celle de la page 3 d'une autre encre (vérifié sur le fac-similé). Ce sont vraisemblablement des notes de relecture, et la seconde au moins a été portée après coup.

5.5. *Le papier des autres*

Il écrit sur ce qu'il a sous la main : versos de tapuscrits d'autrui, lettres reçues, enveloppes (67, lot 1, p. 13), circulaires de l'université et, au début des années 1980, les listings du centre de calcul de Montpellier, sur lesquels il écrit en paysage, sur deux colonnes ; 154 est presque entièrement sur ce papier. La même lettre administrative de décembre 1990 sert de brouillon dans 151 et dans 158, ce qui rattache ces feuillets à la période des *Dérivateurs*.

Il révise ses propres tapuscrits en auteur : les corrections à l'encre d'un tapuscrit de 36 portent sur les mathématiques. Il annote ceux des autres. Dans 10, deux tapuscrits qui ne sont pas de lui sont corrigés de sa main (renumérotations, références substituées), et une correction rétablit l'énoncé exact d'un théorème de Lazard contre un énoncé dactylographié inversé (10, lot 2, p. 44). La cote 162-5 donne un cas rare de passage du

manuscrit au tapuscrit : des notes manuscrites sur les exposés de Quillen datées du 6 septembre 1968, puis le tapuscrit « *Tapis de Quillen* » daté de sa main du 10 septembre, en deux exemplaires annotés différemment ; 111 en conserve un troisième.

5.6. *Le travail collectif : Bourbaki*

Les archives de Bourbaki, publiées par les Archives Henri Poincaré [Archives Henri Poincaré 2026], montrent les rédactions qu'il écrivait pour le groupe et ce que le groupe en faisait. Parmi les 891 documents en ligne, 17 rédactions sont de lui, de 1955 à 1965, et les comptes rendus de congrès le nomment de 1950, où il figure comme « *cobaye* », à 1965. Les 36 documents que l'archive rattache à son nom ont été parcourus par machine sur les fac-similés, sans transcription. Invité en mars 1952, recruté en juin 1954, il voit son papier d'algèbre homologique (rédaction n° 222) lu « *avec enthousiasme* » en juin 1955. En 1957, il reçoit la commande d'un « *Diplodocus des variétés* » (rédactions n° 262 et 270) ; en 1958, il présente un plan de livre de géométrie algébrique en sept chapitres ; en 1959, il démontre en congrès que toute catégorie abélienne admet un foncteur exact fidèle vers les groupes abéliens. En 1961, en son absence, le congrès lit ses cahiers sur les catégories pour s'en instruire, sans décider si Bourbaki traitera des catégories, et lui laisse la géométrie algébrique. En 1965, son axiome des univers n'est pas adopté, et son projet de refonte d'Algèbre V et VIII est attendu, dit le compte rendu, « *avec un certain effroi* ». En 1972 encore, le plan de réédition d'Algèbre VIII part de sa rédaction n° 443.

Le fonds de Montpellier conserve l'autre côté de ces échanges. Il écrit au dos de rédactions d'autrui dans sept cotes (15, 18, 36, 50, 54, 60, 122), de la n° 280 (mars 1958) à la n° 413 (juin 1964), et corrige à l'encre la n° 357 (cote 63). La date de la rédaction borne le feuillet qui la réemploie (section 4.3), dans des années où les feuillets du fonds ne sont presque jamais datés. Ces relevés sont des pistes, à reprendre sur les documents.

5.7. *Écrire à quelqu'un*

Le registre des lettres, établi à la main, en compte 94 dans 41 cotes : 47 de sa main (brouillons, doubles dactylographiés, copies), 28 qui lui sont adressées, 19 dont l'auteur ou le destinataire n'est pas établi. Soixante-quatre sont datées, de 1959 à 1991, dont vingt-huit de 1965 à 1969. Les principaux correspondants sont Deligne (douze lettres), Murre (huit), Verdier (six), Dieudonné (cinq), Serre et Breen (quatre chacun). Les lettres de la *Correspondance* publiée avec Serre sont résumées, et les personnes privées ne sont pas nommées.

Ces lettres sont rangées parmi les notes et servent au même travail. Il écrit pour voir clair : la lettre de mai 1966 à Tate, qui fonde les cristaux,

veut exposer « *un projet de théorie, ou plutôt de début de théorie* » « *pour me clarifier les idées* » (6, lot 1, p. 1). Il s'y corrige devant un correspondant : la lettre d'Alger retire des conjectures (section 5.3), et en 1967 il écrit à Murre « *it is I, not you, who should apologize for causing a lot of trouble* » (29, lot 2, p. 38). Il dirige aussi des travaux par lettre, comme la thèse de Sính en 1974 (section 7.1). Des lettres datent aussi des cotes : les trois lettres à Breen de 1975 expliquent l'année 1975 de la datation de 134-2, et une lettre à Dieudonné du 29.9.1965, qui donne le plan des paragraphes 20 à 27 du nouvel EGA IV, précède la borne de la cote 25 (25, lot 7, p. 134). Après 1975, les lettres datées sont peu nombreuses : une lettre de 1978 au ministre de l'Éducation nationale (n° 75), une lettre de Deligne de mars 1981 (n° 144), la lettre à Quillen du 19 février 1983 qui ouvre *À la poursuite des champs* (n° 134-2), celle à Bers du 15 avril 1984 (n° 67) et une lettre de Ronald Brown de 1991 (n° 119). La correspondance se raréfie comme les noms cités et les renvois à l'imprimé (section 6).

5.8. *Les diagrammes*

Il écrit aussi en diagrammes commutatifs, qu'il trace dans les marges, en travers d'une page ou entre deux formules, et que la transcription compose un à un en `tikz-cd`. Les cotes transcrites en contiennent 1 998, dans 142 cotes sur 164, soit environ vingt et un pour cent pages ; le diagramme médian a quatre sommets, et 448 sont des carrés. La densité, selon les datations de l'inventaire, est d'environ sept diagrammes pour cent pages avant 1960, de vingt et un dans les années 1960 et 1970 et de vingt-trois après 1980. Les cotes les plus denses, au-dessus d'un diagramme par page, sont trois cotes sur les listings de 1982, en algèbre homotopique (105, 106, 107), un brouillon de la *Longue Marche* (140-1) et le *Formalisme des correspondances* (11). Le plus riche est à la page 28 de 140-1 : dix-neuf objets et vingt-neuf flèches, de $\widetilde{\Pi}_{0,3}$ et $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ à des groupes diédraux et à $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ (140-1, lot 2, p. 28). La densité ne baisse pas dans les années 1980, quand les renvois à l'imprimé cessent (section 6.7). La transcription compte aussi 25 920 formules mises à part du texte.

5.9. *Rythmes*

Dans 154, du 23 décembre 1983 au 5 janvier 1984, environ 76 feuillets sont datables, soit cinq par jour en moyenne, avec environ quatorze le 23 décembre et des jours creux du 26 au 30. En juin 1986, le 8 porte vingt pages et le 14 seize. *Vers une géométrie des formes* compte 691 pages du 5 juin au 15 juillet selon l'inventaire, bornes que confirment les entêtes de sa main, soit environ dix-sept pages par jour. Les chapitres se chevauchent : le chapitre I est encore écrit le 7 juin, alors que le II est commencé depuis la veille. Ce rythme est aussi celui de ses écrits non

mathématiques. Odile Sallantin, qui commente ses lettres dans *Les années cachées*, décrit *Récoltes et semailles* comme une « *longue méditation écrite au jour le jour* » : « *Sa pensée se précisait et s'approfondissait par des notes, des notes ultérieures à l'intérieur de celles-ci, des amplifications ambitieuses* » [Grothendieck 2025, p. 510]. Ce qu'il nommait méditation était selon elle « *la focalisation sur des événements considérés individuellement, leur passage au crible, la recherche patiente et méthodique de liens entre eux* », une méthode qui pouvait mener à une vision d'ensemble mais dont « *l'inconvénient était d'être laborieuse* » (*ibid.*, p. 513). Les notes de travail procèdent de la même façon : des séances datées, des ajouts datés en marge, des recommencements conservés à côté de la version qu'ils remplacent.

5.10. *L'hiver 1983–1984*

Pendant l'hiver 1983–1984, au moins quatre sujets alternent sur quelques semaines (tableau 2) : groupes de Teichmüller, structure des dérivateurs, pseudo-droites, chirurgie des surfaces conformes. Dans le même temps se poursuit la correction du tapuscrit d'*À la poursuite des champs*, et l'*Esquisse d'un programme* [Grothendieck 1997a] est datée de janvier 1984. Le corpus ne donne ni l'ordre de ces travaux ni un lien démontré entre les notes et l'*Esquisse*.

TABLE 2. L'hiver 1983–1984 d'après les feuillets datés de sa main (F) et l'inventaire (I).

Période	Travail	Source
22.10 – 12.11.1983	*À la poursuite des champs*, ch. VII, tapuscrit annoté	I (134-8)
octobre – 29.11.1983	groupes de Teichmüller	F (148)
24.11 – décembre 1983	« *Structure des dérivateurs* », théories homotopiques	F (117)
décembre 1983	courbes elliptiques réelles	F (67)
23.12.1983 – 5.1.1984	pseudo-droites, surface de déploiement	F (154)
11 – 15.1.1984	chirurgie des surfaces conformes, Teichmüller	F (67)
18.1.1984	pseudo-droites, reprise	F (154)
2.2.1984	pseudo-droites, reprise	F (154)
15.4.1984	lettre à Lipman Bers	F (67)

6. CONTINUITÉS ET DÉPLACEMENTS

6.1. *De l'objet à la catégorie des objets*

Une démarche revient dans toutes les périodes, et une page de 1967 l'énonce. Cherchant à définir un revêtement quand on autorise la ramification, il constate que toute « *donnée de ramification* » fixée d'avance est arbitraire, et conclut, par analogie avec le couple site–topos :

> « *il semble qu'on soit infailliblement conduit à prendre comme catégorie* $\underline{C}$ *la catégorie* $\mathrm{Rev}^{\underline{R}}$ *elle-même qu'on se propose de construire et d'étudier !* » (29, lot 2, p. 24)

La même démarche consiste à remplacer l'objet par la catégorie de ses objets, une structure par son foncteur d'oubli, un groupe par ses représentations, une théorie par ses modèles. On la retrouve dans 10 (un groupe est-il connu quand on connaît ses représentations ?), dans 19 (ce qu'un foncteur d'oubli a perdu peut-il être rangé quelque part ?) et dans 161-2 (une espèce de structure est une recette, et son topos classifiant la range). C'est un lieu commun de l'historiographie ; les brouillons permettent de le dater et de le situer.

6.2. *Le topos change de fonction*

Les topos sont présents dans toutes les périodes du corpus, et leur usage change. Dans les années 1960, ils servent la cohomologie étale et SGA 4 : 19 et 31 portent des « *résidus de rédaction* » du séminaire. Plus tard, 161-3 en fait un cours qui justifie les topos par les topos classifiants, avec cette formule : « *(possibly all) : algebra = topology !* » (161-3, lot 2, p. 36). Les feuillets ne datent pas ce cours, qui suit, dans le même ordre, les leçons sur les topos données à Buffalo à l'été 1973 [McLarty 2018, 0:39 et 0:57–1:36], dont l'enregistrement est en ligne [Grothendieck 1973a]. La page 34 annonce un rappel des images directes et inverses et les exemples du corps et de l'anneau intègre ; une séance s'ouvre sur ce rappel et sur ces deux exemples (vidéo 1/4, 5:37:00 et 5:54:30–5:56:00). Les critères d'injectivité et de surjectivité de $X \to \widetilde{X}$, la définition des espaces sobres et l'adjoint de leur inclusion viennent ensuite, comme sur la page (8:04:00–8:16:30), puis les applications continues entre espaces sobres retrouvées par les topos, comme en tête de la page 36 (8:23:30–8:27:30). La formule de la page 36 a son pendant oral à la fin de la même séance, où le topos classifiant d'une structure algébrique est présenté comme une équivalence entre algèbre et topologie (8:23:00). Les exemples de la page 40 (topos vide, topos ponctuel, B_G et son foncteur fibre, qui a des automorphismes, invariants d'homotopie d'un topos d'après Artin et Mazur) viennent plus

loin dans le même ordre (9:07:00–9:31:00), et les points essentiels à propos des préfaisceaux (10:13:30). Les pages impaires, en français, sur les espèces de structure définies par des limites projectives, ont le sujet de séances supplémentaires sur les théories algébriques, annoncées à la fin de la première vidéo (8:22:30) et enregistrées dans la troisième (catégories de fractions, vidéo 3/4, 3:18:00–3:28:30) ; les pages sur les sites (161-3, lot 3, p. 52–54) ont celui de la fin de la quatrième, sur les topologies et les sous-topos (vidéo 4/4, 5:38:00–6:18:00). De même, 161-4 prépare l'introduction à la géométrie algébrique donnée en même temps [Grothendieck 1973b], que sa page 22 appelle « *our summer course* » (161-4, lot 2, p. 22). Les prérequis de cette page (catégories, algèbre commutative, travail personnel pour qui manque de bases) sont ceux que donne la première séance, qui commence comme l'article (1) de la page par l'anneau P_I des polynômes en une famille d'indéterminées, finie ou non (vidéo 1/4, 0:02:30–0:10:00 et 0:12:00–0:13:30). Le quotient de $\mathrm{Gl}(n)$ par les matrices triangulaires, qui n'est qu'un point dans la catégorie des schémas affines (161-4, lot 2, p. 27), y est calculé (4:41:00–4:54:00), la « *Traversée du désert* » d'un plan (161-4, lot 1, p. 10) est annoncée sous ce nom (vidéo 2/4, 10:22:00), et la propriété d'être projectif est donnée, comme dans les notes, pour exception à la descente (vidéo 4/4, 3:45:30–3:46:00). Le second cours que nomme la page 22, l'introduction aux groupes algébriques, est enregistré lui aussi [Grothendieck 1973c], et le cours de géométrie algébrique renvoie à celui sur les topos (vidéo 1/4, 7:56:00). Les cours de 161-3 et 161-4 sont donc ceux de Buffalo, à l'été 1973, et ces pages des notes pour ces cours ; les minutages renvoient aux sous-titres automatiques des enregistrements. Dans les années 1980, le topos sert l'homotopie et les stratifications. Dans 116, le recollement d'un topos est le *cylindre* d'un morphisme ; dans 151, le plan annonce des « *Topos canoniques associés à une stratification* » (151, lot 1, p. 1) ; dans 158, vers 1990, topos induits et morphismes asphériques servent la théorie des localisateurs fondamentaux.

6.3. *L'homotopie, de 1968 à 1991*

Les travaux homotopiques sont les mieux datés du corpus, de Quillen aux *Dérivateurs*. En septembre 1968, des notes sur les exposés de Quillen (n° 162-5) retiennent que catégories et ensembles simpliciaux ont la même théorie de l'homotopie ; les groupes abéliens en catégories y correspondent aux complexes de groupes abéliens de longueur 1, ce qui redonne sa « *construction chérie* » de la catégorie de Picard (162-5, lot 2, p. 38). Une liste de dix-sept questions, bornée par un verso de 1973 mais sans doute plus tardive, porte sur les modélisateurs, les catégories test et les « *contracteurs* » (n° 108). Ce sont les questions d'*À la poursuite des champs*, qui commence en 1983 comme une lettre à Quillen, dégage

en quelques jours une notion d'∞-groupoïde non strict, puis passe à la recherche des catégories qui modélisent les types d'homotopie ; selon son éditeur, la notion de catégorie test y est atteinte par étapes, sous plusieurs noms successifs [Maltsiniotis 2018, 0:42–6:01, 43:58 et 45:28–59:01]. En novembre–décembre 1983, un feuillet porte, de sa main et encadré, le titre « *Structure des dérivateurs* », avec en marge « *déc. 83* » (117, lot 1, p. 1). Vers 1990–1991, la cote 158 étudie les localisateurs fondamentaux. Le mot « *dérivateur* » figure donc sur une page datée de décembre 1983, sept ans avant le manuscrit des *Dérivateurs* ; reste à voir s'il apparaît déjà dans les dernières sections d'*À la poursuite des champs*.

6.4. *Le groupe fondamental : de la théorie générale à un seul objet*

Le groupe fondamental traverse le fonds de 1959 à 1984, et son objet change. En 1959, une lettre à Serre construit un groupe fondamental avec « *partie infinitésimale* » par les torseurs pointés (29, lot 7, p. 124–129) ; c'est la lettre du 18 août 1959 publiée dans la *Correspondance* [Colmez & Serre 2001], dont le fonds garde le double dactylographié corrigé à la main ; la littérature attribue déjà cette construction à Grothendieck, et Nori l'a publiée [Nori 1976, 1982]. En 1967, les revêtements modérés et l'axiomatique galoisienne de SGA 1 sont en cours (section 7.3). Vers 1980–1981, le travail se concentre sur un seul objet, la droite projective privée de trois points : automorphismes du groupe fondamental profini préservant l'inertie, « *printemps 81* » (n° 145) ; cartes sphériques et fractions rationnelles à coefficients algébriques sous l'action de $\mathrm{Aut}(\overline{\mathbb{Q}})$ (n° 81) ; brouillon de la *Longue Marche* (n° 140-1). De 1981 à 1984 viennent Teichmüller et les questions anabéliennes (n° 144, 148, 67). Le vocabulaire arithmétique passe même dans la topologie : dans 151, deux groupes d'un théorème de van Kampen stratifié s'appellent « *inertie* » et « *décomposition* » (151, lot 2, p. 33).

6.5. *Un programme hors du texte publié : stratifications et topologie modérée*

De 1974 à 1990, une série de cotes forme un programme dont seule l'*Esquisse* parle dans un texte publié : axiomatique d'une topologie « *modérée* » (n° 120, n° 121, cette dernière datée de 1974) ; « *déploiement* » des espaces stratifiés en tubes de recollement (n° 150, décembre 1981 – janvier 1982) ; tubes et tubes épointés, théorème de recollement énoncé sans démonstration (n° 151) ; systèmes de pseudo-droites et leur « *surface de déploiement* » (n° 80, n° 154) ; en juin 1986, une « *géométrie des formes* » fondée sur des ensembles de « *lieux* » et des relations d'adjacence et de spécialisation plutôt que sur des espaces topologiques, où le mot

« *modéré* » devient un terme technique (n° 156-3). Le mot « *déploiement* », commun à 150 et 154, ne démontre pas une filiation. La comparaison avec la littérature postérieure sur la topologie modérée [van den Dries 1998] et sur l'homotopie stratifiée reste à faire.

6.6. *De petits invariants*

Un signe d'ordre deux, l'obstruction à un produit tensoriel sans ordre dans une catégorie de Picard, est isolé dans 161-1 (non daté). Il réapparaît dans les notes de 1968 sur Quillen, vers 1974 dans le travail sur la thèse de Hoàng Xuân Sính (n° 135), et en 1974 dans une lettre à Deligne où, transposant cette thèse en termes de champs, il retombe sur un invariant de signe (section 7.1). La cote 135 se termine sur le programme d'une discipline « *qui pourrait bien prendre le nom d'« algèbre homologique non commutative »* » (135, lot 3, p. 44).

6.7. *L'œuvre publiée cesse d'être citée*

Ses renvois à ses propres traités changent après 1975. Quarante cotes transcrites citent au moins un volume d'EGA, de SGA ou de FGA ; EGA IV l'est dans vingt, SGA 4 dans douze. Dans les années 1960, ces renvois sont des numéros précis employés comme lemmes (« *EGA IV 18.12.17* », « *SGA 4 I 9.1.1 c)* »). Beaucoup de ces cotes préparent l'imprimé : paragraphe d'EGA III annoncé et jamais publié (n° 21), plans d'EGA VI et VII (n° 26, n° 48), versions de travail de SGA 3 et 4 (n° 27, n° 56, n° 19, n° 31). Au tapuscrit de la cote n° 22 répondent les §§ 19.7 et 19.8 du chapitre 0_{IV}, aux lettres de Deligne de la cote n° 23 les errata 8, 9, 12 et 14 d'EGA IV [Grothendieck & Dieudonné 1960–1967]. Les derniers renvois du corpus sont dans des textes adressés à d'autres : la bibliographie du tapuscrit de Sính vers 1974 (n° 135), un curriculum vitae de 1970–1972 (n° 119), les lettres à Breen de 1975 (n° 134-2). Les 57 cotes transcrites dont la datation d'inventaire commence en 1976 ou plus tard n'ont aucun renvoi à EGA, SGA ou FGA. Les notes des années 1980 construisent de nouveaux cadres sans s'appuyer sur l'imprimé.

6.8. *Une rupture thématique, à vérifier*

Rangés par sujet, les mots-clés des lectures modernisées montrent une seconde rupture (figure 1). Les sujets les plus anciens en moyenne (motifs, conjectures de Weil, groupes p-divisibles, théorie de Hodge, vers 1967) sont en haut de la carte ; les plus tardifs (géométrie anabélienne, homotopie, topologie modérée) sont en bas, les polyèdres à droite. Parmi ces derniers, les motifs ne sont reliés directement qu'à l'homotopie, par des cotes de 1961 à 1969 (8, 11, 111 et 162-5, dont les deux *Tapis de Quillen*). Les motifs et la théorie de Hodge sont fréquents dans les cotes datées jusque

vers 1972 et n'apparaissent dans aucune cote plus tardive. Il en va de même des cycles algébriques et des conjectures standard, à quelques mots-clés homonymes près (« cycle graph », « Dold–Kan correspondence »). Or *Récoltes et semailles* [Grothendieck 2022] donne aux motifs une place majeure dans sa rétrospective. Selon Toën, le projet de *Réflexions mathématiques* de 1983–1984 devait reprendre les motifs et le formalisme de dualité [Toën 2025, 1:11:34–1:12:20] ; l'intention de revenir aux motifs aurait donc subsisté sans laisser de notes dans le corpus. L'écart reste une question ouverte : les mots-clés sont une interprétation, les datations de l'inventaire des fourchettes, et les *Dérivateurs* ne sont pas transcrits.

6.9. *Les noms cités*

Le registre des personnes nommées porte sur 130 des 164 cotes transcrites. Une personne y entre quand une lettre d'elle ou à elle, un texte d'elle ou une attribution de sa main (« *th. de Hodge* », « *d'après Deligne* ») la nomme, et non quand son nom désigne un objet (« groupe de Galois »). Il compte 62 personnes, dont 42 ne sont nommées que dans une cote. Les autres forment deux groupes : les classiques dont il se sert, noms de théorèmes et de conjectures, Hodge (six cotes), Lefschetz (quatre), Weil (trois), presque tous dans des cotes datées de 1958 à 1971 ; les interlocuteurs, Serre et Deligne (sept cotes chacun), Mumford (quatre), Verdier (trois), Illusie, Giraud, Quillen, Breen, Tate. Les jugements sont francs. Écrivant à Tate en mai 1966, il relève dans la cohomologie p-adique de Washnitzer et Monsky « *Deux grosses imperfections dans leur tapis* », qui tiennent selon lui « *à leur manque de familiarité avec les machines cohomologiques* » (6, lot 1, p. 18).

Le Mathematics Genealogy Project lui attribue dix-sept élèves. Les noms de quinze au moins se lisent dans les transcriptions (relevé par le nom de famille sur toutes les cotes). Les deux lignées les plus nombreuses sous lui, celles de Verdier et de Deligne (un peu plus de deux cents descendants chacune, selon ce recensement incomplet), sont aussi deux des noms qui reviennent le plus dans les notes. L'école est présente dans les brouillons des années 1960 et du début des années 1970, par des lettres, des résultats attribués et des thèses suivies.

Dans les cotes du registre datées d'après 1978, cinq noms seulement apparaissent : Deligne, Breen, Malgoire, Schwarz et Bers. Il avait pourtant des interlocuteurs. La cote 145, au printemps 1981, définit un groupe fondamental « *à la Malgoire* » (145, lot 1, p. 16), et la cote 144 conserve une lettre de Deligne du 27 mars 1981 et une lettre non datée de Mazur. Selon Toën, la classification des cartes par le groupe cartographique vient d'un travail de DEA qu'il dirigeait, et il aurait soumis en 1978 à Deligne et à d'anciens élèves la question que Belyi résout peu après [Toën 2025,

50:58–52:00 et 1:04:38–1:06:00]. La *Longue Marche* fut exposée en 1980–1981, l'année où il la rédigeait (de janvier à juillet 1981), dans un séminaire dont Jean Malgoire était le seul auditeur assidu, et les pseudo-droites de 154 accompagnent une thèse à laquelle Grothendieck prit une large part [Malgoire 2017a, 28:45–31:02 et 38:51–39:30]. Les notes tardives nomment peu leurs interlocuteurs, et elles cessent aussi de renvoyer à l'imprimé.

Le fonds a aussi ses éditeurs : Jean Malgoire pour la première partie de la *Longue Marche* [Grothendieck 1995], Georges Maltsiniotis pour *À la poursuite des champs* [Maltsiniotis 2022] et, avec Matthias Künzer et Jean Malgoire, pour les *Dérivateurs* [Künzer et al. s.d.], Leila Schneps et Pierre Lochak pour l'*Esquisse* [Grothendieck 1997a], Pierre Colmez et Jean-Pierre Serre pour la correspondance [Colmez & Serre 2001].

7. TROIS ÉTUDES DE CAS

7.1. *Les lettres de 1974 : une thèse, un jury, un programme*

Deux lettres de 1974, conservées dans les cotes 103 et 134-1, sont les pièces les plus sûres du corpus : datées, localisées, très lisibles, et conservées en deux copies. La première, dactylographiée, « *Villecun le 23.6.1974* », est adressée à Deligne, Giraud et Verdier et signée « *Schurik* ». Il y rappelle que Hoàng Xuân Sính travaille depuis 1967 sur un sujet qu'il lui a proposé, la théorie de structure des Gr-catégories ; qu'il a reçu son manuscrit mis au net et envoyé un rapport aux autorités vietnamiennes ; et que « *Mme Sinh, avec mon accord, a demandé à présenter ce travail comme thèse de doctorat, et à faire sa soutenance en France* » (103, lot 1, p. 16). Il demande aux trois destinataires de siéger au jury et envisage une soutenance à l'automne. La thèse fut soutenue en 1975 à l'université Paris VII [Hoàng Xuân Sính 1975].

La seconde lettre, de sa main, « *Lodève le 27.8.74* », à Deligne, transpose les résultats de la thèse dans le langage des champs. Pour deux faisceaux abéliens sur un topos, elle pose un triangle et une suite exacte dont le terme médian classe des champs de Picard non nécessairement stricts. Elle ne revendique rien et demande :

> « *Le triangle exact* (T) *et la suite exacte* $(*)$ *sont ils connus par les compétences (Quillen, Breen, Illusie …) ?* » (103, lot 1, p. 11)

Le mot « *compétences* » désigne les spécialistes ; l'*Esquisse* l'emploie au même sens dix ans plus tard, pour une question qu'il était « *presque gêné de la soumettre aux compétences en la matière* » [Grothendieck 1997a, § 3 ; passage relevé par Toën 2025, 1:04:30]. La copie de 134-1, sous une chemise « *Lettres Breen 75, 76* », porte en marge une note signée de Deligne qui la

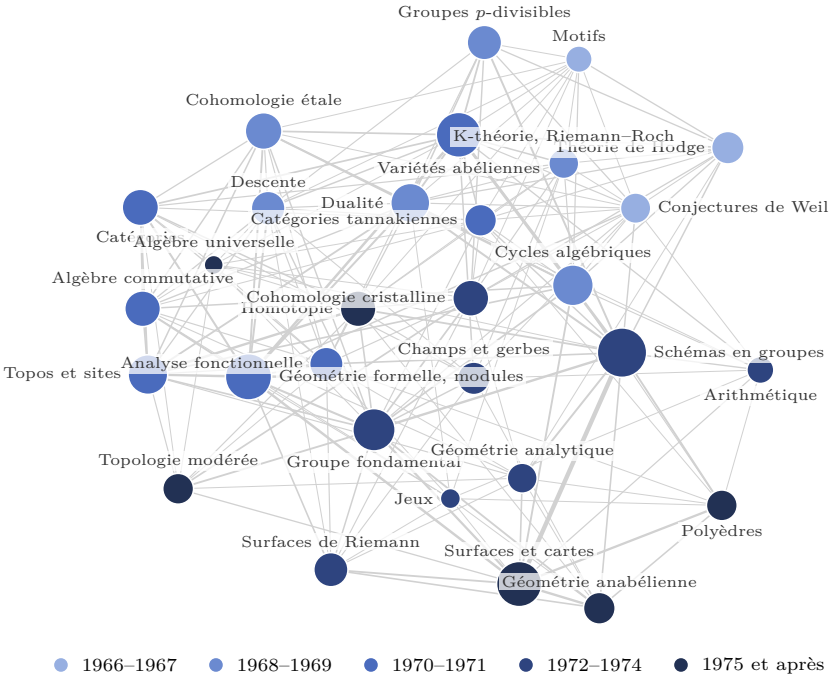


FIGURE 1. Carte des mathématiques du fonds : les trente sujets sous lesquels se rangent les mots-clés de 164 lectures modernisées (1831 des 3388 mots-clés sont rattachés). Deux sujets sont proches quand ils partagent des cotes, et reliés quand ils en partagent plus que ne le voudrait le hasard (force d'association au moins égale à 1) ; un disque plus grand, plus de cotes. La couleur donne la datation moyenne des cotes du sujet, calculée sur les milieux des fourchettes de l'inventaire : un ordre de grandeur, non une date. Les mots-clés sont une interprétation, et la disposition est calculée une fois, à graine fixe. D'après `src/content/math-map.json`, comme la carte du site (onglet « Maps »).

transmet à Breen : « *j'imagine que tu sais ce que le maître demande, mais n'ai pu néanmoins lui répondre* ». Il dirige à distance une thèse commencée au Vietnam, en organise le jury, et en tire un programme (champs de Picard non stricts, Gr-champs, 2-gerbes) que ses anciens élèves se transmettent. Les archivistes ont rangé ces pièces dans le groupe « *Autour de Pursuing stacks* » ; la filiation avec 1983 reste à démontrer sur les textes.

7.2. *La cote 27 : une rédaction abandonnée de SGA 3*

La cote 27 s'intitule « *SGA D [SGA 3]. Compléments XII à XVII* » pour les archivistes et « *Divers [pour] XII à XIV* » sur sa chemise. Elle contient cinq feuillets dactylographiés numérotés 6 à 10 et marqués au crayon « *[Co] Exp XIII* » : une Proposition 1.3 et sa démonstration, pour un groupe algébrique opérant sur un schéma V et un sous-schéma W, trois corollaires et une remarque qui définit des « *points W-réguliers* ». Le texte s'arrête au milieu d'une phrase (27, lot 1, p. 2–6). Ses corrections à l'encre, de la main de la dactylo, touchent les mathématiques : « *lisse sur k* » devient « *génériquement réduit* », une hypothèse de normalité est ajoutée, une séparabilité précisée. L'exposé XIII publié, « *Éléments réguliers des groupes algébriques et des algèbres de Lie* » [SGA 3 1970 ; Grothendieck 2008], n'a au § 1 que la situation générale (un groupe opérant sur V, un sous-schéma fermé W, le morphisme $\psi : X \to V$) et un lemme 1.1, dont les conditions sont celles que la Proposition 1.3 des feuillets tient du « *lemme 1.1* ». Le lemme 1.2, la Proposition 1.3, ses corollaires et les points W-réguliers n'y figurent pas ; leurs énoncés ne reparaissent au § 2 que pour $V = G$ opérant sur lui-même par automorphismes intérieurs et W un sous-groupe H (théorème 2.1, corollaires 2.2, 2.4 et 2.5). Ces feuillets conservent donc une rédaction plus générale du § 1, abandonnée au profit du seul cas utile. Les pages 27 à 36, très raturées, esquissent une démonstration d'inégalités de semi-continuité que l'exposé X, 8.7, énonce sans preuve ; elles attendent l'avis d'un spécialiste.

7.3. *La cote 29 : SGA 1 en 1967*

La cote 29 contient une correspondance de 1967 avec Jacob Murre, sans aucun mot illisible, qui montre SGA 1 encore ouvert quatre ans avant son impression (1971). Murre rédige pour le séminaire de 1960–1961 un exposé sur le groupe fondamental modéré ; le 29 mars 1967, il envoie son manuscrit et s'inquiète d'avoir retardé « *the publication date of your first volume* ». Grothendieck répond en énumérant des énoncés faux dans les notes qu'il lui avait données, et il en prend la responsabilité :

> « *I am all the more sorry that by my own fault, there is a number of misstatements which, I am affraid, will force you to do a serious recasting of the whole exposition.* » (29, lot 1, p. 7)

Le 29 avril, il envoie une esquisse dactylographiée des « *données de ramification* » et un plan en six paragraphes ; en 1969, Murre lui soumet des notes sur les revêtements formels modérément ramifiés. L'exposé ne figure pas dans SGA 1 imprimé : l'avertissement de 1963 dit que les derniers exposés oraux, sur la ramification modérée, n'ont pas été rédigés [SGA 1

1971]. Le volume de Grothendieck et Murre de 1971 suit l'ordre du plan de 1967 : revêtements de Kummer (§ 1), revêtements modérément ramifiés et théorème d'Abhyankar (§ 2), catégorie de ces revêtements [Grothendieck & Murre 1971]. Son introduction ne nomme ni le séminaire de 1960–1961 ni cette correspondance.

8. DISCUSSION

Lire le fonds comme un corpus change trois choses.

La première est la chronologie. Une part de la chronologie admise des notes vient de l'inventaire, qui a surtout déduit, à partir du papier, des lettres et des voisinages ; les feuillets datés de sa main sont rares, tardifs et concentrés dans quelques cotes. Il en résulte une règle de méthode : écarter toute affirmation d'antériorité fondée sur une fourchette d'inventaire, et dire pour toute datation d'une cote si elle vient de l'inventaire, du feuillet ou d'une inférence.

La deuxième concerne les années d'après 1970. Le récit courant, qui s'appuie en grande partie sur *Récoltes et semailles*, en fait des années de retrait. Les notes ne contredisent pas le retrait institutionnel. Elles montrent une production mathématique continue, menée sur plusieurs sujets à la fois et datée au jour dans ses périodes les plus intenses (l'hiver 1983–1984, juin et juillet 1986), et des échanges (Murre en 1967, Sính et Deligne en 1974, Breen en 1975, Bers en 1984) que la biographie mentionne sans pouvoir les montrer. Ceux qui ont vu ces papiers disent de même que son activité mathématique s'est poursuivie après 1970 par périodes de plusieurs mois, sans publication [Schneps 2026, 44:13 ; Toën 2025, 12:19–16:10]. Claude Lobry a soutenu que la rupture de 1970 vaut pour le « grand monde » qu'il dit avoir quitté, et pas pour l'enseignement à Montpellier, les élèves et le petit séminaire qu'il y tenait encore dans les années 1980 [Lobry 2019]. Les institutions, il ne les quitta que par étapes. En 1984, il demanda à entrer au CNRS, avec l'*Esquisse d'un programme* pour dossier (c'est le titre de la n° 119), en exigeant de ne pas avoir d'étudiants en thèse ; la candidature fut refusée, et le CNRS le rémunéra en le laissant à l'université de Montpellier, sans tâches d'enseignement ; en 1988, il refusa le prix Crafoord [Grothendieck 2025, p. 490–491]. Le retrait fut institutionnel : au Collège de France, il remplaça la première partie du cours annoncé, sur les théories de Dieudonné des groupes de Barsotti–Tate (le fonds en conserve des notes, « *Groupe de Barsotti-Tate et cristaux (jusqu'en été 1969)* », n° 9), par « *Science et technologies dans la crise évolutionniste actuelle : allons-nous continuer la recherche scientifique ?* », que l'assemblée des professeurs refusa par trente-cinq voix contre neuf [Grothendieck 1972, 2:09:24–2:10:17 ; Serre & Connes 2019, 20:00–22:04]. Le

27 janvier 1972, au CERN, il dit avoir abandonné toute recherche depuis un an ou un an et demi, sauf ce qu'exige sa subsistance [Grothendieck 1972, 5:28–5:54]. Les feuillets entourent ce témoignage : deux journées de travail datées de janvier et février 1970 (n° 28), des lettres de 1970–1971 sur la réédition des SGA (n° 37), et, à l'été 1973, des dizaines d'heures de cours sur les topos à Buffalo [McLarty 2018, 0:57–1:36 ; Grothendieck 1973a]. Selon Jean Malgoire, il avait quitté le monde mathématique et continuait à faire des mathématiques [Malgoire 2017a, 39:43]. Un cours de DEA de 1977–1978 à Montpellier part de ce que l'icosaèdre « *ne semble jamais avoir été étudié systématiquement du point de vue combinatoire* » (75, lot 2, p. 30). Les notes montrent enfin une œuvre qui ne se cite plus et d'où les motifs ont disparu. Les lectures qui voient dans les années 1949–1991 une vision d'un seul tenant [Zalamea 2025] trouvent dans les notes une confirmation pour les objets et les programmes (section 6), et une rupture que l'imprimé ne permet pas de voir, la fin des renvois à l'œuvre publiée.

La troisième concerne le rapport entre le souvenir et les notes. *Récoltes et semailles* est un témoignage, à lire avec ses sources. Longtemps diffusé sans être publié, il se lisait dans des exemplaires comme celui de la bibliothèque de l'IHÉS [Connes 2026, 33:00–34:40] ; Serre, consulté sur une édition, l'avait déconseillée par égard pour les personnes mises en cause [Serre & Connes 2019, 46:07]. Le fonds permet de confronter ce témoignage aux notes sur des points précis : ce qui revient, ce qui cesse, ce qui est daté et quand. Cette confrontation demande des transcriptions vérifiées et le reste du fonds.

Le 6 octobre 2026, OpenAI a rendu public un dépôt de 719 manuscrits produits par un modèle interne [OpenAI 2026a]. Quatre familles de manuscrits y annoncent la démonstration d'énoncés issus du programme de Grothendieck ou qui portent son nom : l'hypothèse d'homotopie pour les ∞-groupoïdes globulaires faibles ; la conjecture des sections, p-adique locale, et sur $\mathbb{Q}$ pour les courbes modulaires $X_0(N)$ et $X_1(N)$ de genre au moins deux ; la conjecture de Deligne–Drinfeld sur l'algèbre de Lie de Grothendieck–Teichmüller ; la conjecture de Hodge rationnelle pour les variétés abéliennes à multiplication complexe, et par elle la conjecture standard de type Hodge pour les variétés abéliennes en toute caractéristique. Rien de cela n'a été relu par des pairs, et deux annonces seulement, Deligne–Drinfeld et l'hypothèse d'homotopie, sont formalisées en Lean, en partie. Cet article n'évalue pas ces annonces. Le fonds donne des repères datés auxquels une démonstration confirmée devra être rapportée. Le 27 août 1965, la lettre à Serre énonce les conjectures standard, dont la conjecture B de positivité, de type Hodge (14, lot 3, p. 44). La même année, la cote 13, « *Groupe de Galois motivique* », demande si, sur une

extension algébrique de $\mathbb{Q}$, le foncteur qui envoie un motif sur ses réalisations de de Rham et de Betti, avec l'isomorphisme de comparaison, est pleinement fidèle (13, lot 3, p. 47) ; c'est la forme de Rham–Betti de ce qu'on appelle aujourd'hui la conjecture des périodes de Grothendieck [Bost & Charles 2016], qu'aucun manuscrit d'OpenAI n'annonce. Le 5 février 1975, le post-scriptum d'une lettre à Breen expose le « yoga » selon lequel une n-catégorie en groupoïdes, à n-équivalence près, « *est essentiellement la même chose* » qu'un ensemble semi-simplicial pris à homotopie près dont on néglige les π_i pour $i \geqslant n+1$ (134-2, lot 3, p. 42). C'est l'hypothèse d'homotopie sous sa première forme, qu'*À la poursuite des champs* reprend en 1983 pour des ∞-groupoïdes non stricts. L'un des manuscrits d'OpenAI, daté du 24 septembre 2026, annonce la démonstration de cette hypothèse pour tout cohérateur de Grothendieck dans la convention d'Ara et Henry, c'est-à-dire dans la formulation de Maltsiniotis, ainsi que celle d'une conjecture de Henry sur les extensions élémentaires [OpenAI 2026b]. Dans la cote 149, une page sans date conclut que « *Nos conjectures impliquent donc qu'il y a exactement deux sortes de telles sections* », celles des points rationnels et celles des points à l'infini (149, lot 4, p. 65) ; c'est la conjecture des sections, qu'on cite d'ordinaire d'après la lettre à Faltings de 1983 [Grothendieck 1997b]. L'*Esquisse* est à l'origine du groupe que Drinfeld a nommé de Grothendieck–Teichmüller [Grothendieck 1997a], et les cotes 142, « *Action de Galois sur Teichmüller* », et 147, « *Structure à l'infini des* $M_{g,\nu}$ », portent sur le même sujet. Ces rapprochements n'attribuent rien : la conjecture de Deligne–Drinfeld est de Deligne et de Drinfeld, celle de Hodge n'est pas de Grothendieck, et la forme de l'hypothèse d'homotopie que vise ce manuscrit vient de travaux postérieurs, ceux de Maltsiniotis, d'Ara et de Henry. Ils indiquent où ces énoncés apparaissent d'abord, comme questions, dans le fonds.

9. LIMITES

Toutes les transcriptions citées sont des premières passes faites par machine ; seules 61 lectures, dans 37 cotes, ont été vérifiées sur le fac-similé par l'auteur, et l'article signale celles qu'il cite. Les taux d'illisible et de lecture douteuse comptent les mots que la machine a déclaré ne pas lire, non ceux qu'elle a mal lus sans le signaler, et ils dépendent du modèle : la densité des lectures douteuses varie d'un facteur sept d'un modèle à l'autre. Avant publication, chaque citation et chaque date devront être collationnées sur le fac-similé, et les passages mathématiques relus par un spécialiste ; les vérifications déjà faites sont notées dans les fichiers de transcription.

Les lectures modernisées se trompent parfois. Le résumé de la cote 114 présentait comme vraie une proposition d'*À la poursuite des champs* (la proposition 4 de la page 350) que la littérature réfute par un contre-exemple, la catégorie des cubes [Cisinski 2006 ; Maltsiniotis 2005]. Celui de la cote 47 affirmait que la cote précède d'au moins dix ans des travaux de 1981 et 1983, ce que sa datation ne permet pas de dire. La vérification formelle de trente-quatre cotes [Hua 2026b] en a trouvé d'autres. Quatre sont des gloses fausses de la lecture, là où l'énoncé du feuillet tient : un noyau de Rees réduit à un point (158, lot 3, p. 44) ; l'encadrement de tout localisateur fondamental par W_0, sans la condition « *Loc 4)* » que la page impose (114, lot 1, p. 3) ; un anneau $\Phi_0 = \mathbb{Z}[L_0, \Lambda_0]$ qui n'existe pas sur $\mathbb{Z}$ dès que $n \geqslant 2$ (n° 16) ; une forme de la relation d'intermédiarité fausse pour des éléments incomparables (n° 156-3). Huit erreurs sont sur la page. Dans la cote 19, le théorème de comonadicité donne pour nécessaire et suffisante une condition qui n'est que suffisante, et la lecture l'avait reprise en l'identifiant à tort au théorème de Beck (19, lot 1, p. 4) ; l'exemple « *ou I fini* » de la page 7 est faux (19, lot 1, p. 7). Dans la cote 152, la tête de la page 9 contredit le tableau qui la suit (152, lot 1, p. 9). Dans la cote 74, l'affirmation de la page 97 est fausse sans la condition (Ka) écrite en marge (74, lot 5, p. 97). Dans la cote 93, la normalisation $ad - bc = 1$ ajoutée à la page 121 est fausse : le déterminant de l'homographie est une unité, qui n'est pas toujours un carré ($s = 2t$ sur $\mathbb{F}_5$) (93, lot 7, p. 121). Dans la cote 86, la page 23 écrit $\{u, v\}$ pour $\{u, v_1\}$, et l'étiquette $\sigma_0\sigma_1$ de la page 32 porte la valeur de $\sigma_0\sigma_2$ (86, lot 2, p. 23, 86, lot 2, p. 32). Dans la cote 70, la page 91 donne en caractéristique 2 la translation $(\alpha', 1, 1)$, qui est $(\alpha', \alpha, \alpha)$ (70, lot 5, p. 91). La vérification a aussi trouvé des hypothèses superflues dans une douzaine de cotes et des formulations trompeuses dans deux autres (125, 22). Les erreurs des lectures sont surtout dans les gloses qui dépassent la page, et leur vérification devrait commencer par elles.

Le corpus est un échantillon : 164 cotes sur 178, sans les *Dérivateurs* ni l'essentiel d'*À la poursuite des champs*. Il ne comprend pas les papiers de ses dernières années, entrés à la Bibliothèque nationale de France en 2023 sous la cote NAF 29093 : quarante-trois boîtes, de 1987 à 1999 [Bibliothèque nationale de France s.d.]. La notice n'y présente comme mathématique qu'un volume, la *Géométrie élémentaire schématique* d'août à octobre 1992, « *recueil de résultats mathématiques auxiliaires* », et signale des « *suites de schémas et diagrammes* », dont une boîte de notes qui commence en août 1991, où s'arrête le fonds de Montpellier. C'est l'année où il s'isola à Lasserre, après une décision « *longuement méditée* », en gardant « *un lien par correspondance avec quelques mathématiciens* » [Grothendieck 2025, p. 492]. Ces papiers ne sont pas numérisés ; ceux qui en ont eu connaissance les décrivent comme des milliers de pages [Schneps

2026, 45:35 ; Serre & Connes 2019, 42:43]. C'est là qu'il faudrait chercher, par exemple, s'il est revenu aux motifs après 1991. Toute affirmation d'absence (les motifs dans les notes tardives, les renvois à EGA et SGA après 1975) vaut pour ce corpus seulement. Les comparaisons avec l'imprimé ont été faites par machine et sont des pistes. Enfin, aucune image du fonds n'est reproduite, faute d'autorisation, et les citations sont brèves ; chacune renvoie au fac-similé que l'université publie.

10. CONCLUSION

Lues ensemble, les notes de travail de Grothendieck obligent d'abord à revoir leur propre chronologie : celle du fonds vient surtout des déductions de l'inventaire, et elle doit être vérifiée feuillet par feuillet. Une fois datées, elles montrent une manière de travailler qui garde ses recommencements et qui, dans les années 1980, date ses séances, sur des sujets dont certains durent trente ans quand d'autres s'arrêtent. Ces constats reposent sur une transcription que personne n'a relue en entier, et dont l'auteur n'a vérifié que des lectures ponctuelles ; la vérification des passages cités reste la condition de leur publication. Le reste du fonds demande le travail d'historiens et de mathématiciens, que la transcription ne remplace pas mais qu'elle permet de mener sur le fonds entier.

Ce travail rejoint des questions posées ailleurs, sur d'autres archives. La première porte sur les formes de l'écriture. Roland Barthes a consacré ses deux derniers cours au Collège de France au passage de la notation, la note brève et le fragment, à la forme longue du roman [Barthes 2003]. Le fonds pose une question proche, puisque les notes et les brouillons y côtoient quelques formes longues, *À la poursuite des champs* en 1983 et les chapitres de 1986, écrites dans les années de *Récoltes et semailles*. La deuxième porte sur l'enseignement. Pour Élie Cartan, Emmylou Haffner propose de confronter les cahiers aux cours qu'il donnait [Haffner 2017] ; le fonds permet la même confrontation, entre les cotes et les cours de Grothendieck à Buffalo en 1973, au DEA de Montpellier en 1977–1978 et au séminaire de 1980–1981 (sections 6.2, 6.9 et 8). La troisième porte sur la méthode. Le projet *Bourbaki, nouvelles archives, nouvelles approches* (ANR, 2023–2027) numérise et catalogue les archives de Bourbaki utilisées à la section 5.6, en transcrit des rédactions, étudie la genèse des *Éléments de mathématique* et expérimente la reconnaissance automatique des formules [Archives Henri Poincaré & Institut des textes et manuscrits modernes 2023] : il traite, comme cet article, des archives de mathématiciens comme un corpus. La quatrième porte sur ce que les mathématiciens peuvent encore tirer de ces pages. Plusieurs questions des notes n'ont jamais été reprises dans un texte imprimé, et certains énoncés y restent sans

démonstration. Repris aujourd'hui avec un assistant de preuve, ils ne se comportent pas tous de la même façon. À la page 80 de la cote 19, Grothendieck se demande si une chaîne de foncteurs adjoints peut se prolonger indéfiniment dans les deux sens ; pour les topos de préfaisceaux, c'est le cas. La classification de la page 17 de la cote 85, en revanche, ne tient pas sur $\mathbb{Q}$, et l'exercice de la page 35 de la cote 145 reste vrai pour un exposant impair quelconque. Rien de cela ne tranche une question d'antériorité, la date des feuillets étant elle-même incertaine. La dernière tient au moment où cette étude paraît. Des modèles de langage écrivent désormais des démonstrations en nombre, comme les 719 manuscrits rendus publics par OpenAI le 6 octobre 2026 [OpenAI 2026a], et un assistant de preuve en vérifie certaines, comme les théorèmes Lean de l'annexe [Hua 2026b]. Il faudra se demander quelle place y gardent un fonds de notes de travail et la figure du grand mathématicien.

DÉCLARATION SUR L'USAGE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Les transcriptions et les lectures modernisées sur lesquelles repose cet article ont été produites par des modèles de langage (Claude Opus 5, Opus 5.5, Fable 5 et Fable 5.1, d'Anthropic), sous des règles éditoriales écrites par l'auteur ; seules quelques lectures, signalées dans les fichiers de transcription, ont été vérifiées sur les fac-similés par l'auteur. Les mêmes modèles ont établi, sous la direction de l'auteur, les registres dont l'article est tiré ; chaque entrée renvoie au fichier et à la ligne qui la fondent. Le texte de l'article a été rédigé avec l'aide de ces modèles sous la direction de l'auteur, qui en a relu et corrigé le contenu et en assume l'entière responsabilité. Les preuves formelles de l'annexe [Hua 2026b] ont été écrites dans l'assistant de preuve Lean 4 par les mêmes modèles, sous la direction de l'auteur ; Lean vérifie mécaniquement leur correction, et les démonstrations rédigées de l'annexe en sont tirées.

SOURCES ET DONNÉES

Le fonds : Université de Montpellier, *Archives Grothendieck*, `https://grothendieck.umontpellier.fr/`. Les registres, les preuves Lean (répertoire `lean/`) et les sources de cet article sont dans le dépôt `https://github.com/Commutator-IO/grothendieck-project`.Les transcriptions et les lectures modernisées sont des documents de travail, qui ne sont pas publiés en ligne sans l'accord des ayants droit. Sur le site du projet `https://grothendieck.commutator.io`, chaque référence de la forme « cote, lot, page » de cet article ouvre le fac-similé de Montpellier à la page citée,

et aucune image du fonds n'y est conservée. Les passages des conférences et entretiens cités sont établis sur leurs sous-titres automatiques, et ceux qui restaient incertains ont été vérifiés à l'écoute.

RÉFÉRENCES

Bibliothèque nationale de France

[s.d.] NAF 29093. Fonds Alexandre Grothendieck. Œuvres. 1987–1999, 43 boîtes. Département des Manuscrits, notice de l'inventaire *Archives et manuscrits*, s.d. URL `https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc126317b`.

Cisinski (Denis-Charles)

[2006] *Les préfaisceaux comme modèles des types d'homotopie*, Astérisque, n°308, Paris : Société mathématique de France, 2006.

Colmez (Pierre) & Serre (Jean-Pierre), éds.

[2001] *Correspondance Grothendieck–Serre*, édité par Colmez (Pierre) & Serre (Jean-Pierre), Documents mathématiques, n° 2, Paris : Société mathématique de France, 2001.

Connes (Alain)

[2026] L'héritage d'Alexandre Grothendieck Entretien avec Mathieu Rouault, *Grand Labo*, 3 mars 2026, vidéo, 2026 URL `https://www.youtube.com/watch?v=0HRB5ceJGOQ`.

Cruz Morales (John Alexander)

[2024] The notion of space in Grothendieck, dans Sriraman (Bharath), éd., *Handbook of the History and Philosophy of Mathematical Practice*, Cham : Springer, 2024, p. 1865–1884 doi : 10.1007/978-3-031-40846-5_5.

Grothendieck (Alexandre)

[1972] Allons-nous continuer la recherche scientifique ? Conférence suivie d'un débat, CERN, Genève, 27 janvier 1972, enregistrement, 1972 URL `https://www.youtube.com/watch?v=ZW9JpZXwGXc`.

[1995] *La Longue Marche à travers la théorie de Galois*, vol. 1, Montpellier : Université Montpellier II, 1995 ; Éd. Jean Malgoire.

[1997a] Esquisse d'un programme, dans Schneps (Leila) & Lochak (Pierre), éds., *Geometric Galois Actions 1*, London Mathematical Society Lecture Note Series, n°242, Cambridge : Cambridge University Press, 1997, p. 5–48.

[1997b] Brief an G. Faltings, dans Schneps (Leila) & Lochak (Pierre), éds., *Geometric Galois Actions 1*, London Mathematical Society Lecture Note Series, n°242, Cambridge : Cambridge University Press, 1997, p. 49–58.

[2025] *Les années cachées. Vie intérieure, créativité, connaissance scientifique, écologie radicale. Correspondance 1975–1989*, Paris : Odile Jacob, 2025 ; avec les commentaires de Christian Escriva et Odile Sallantin, préface d'Alain Connes et Patrick Gauthier-Lafaye.

[2022] *Récoltes et semailles. Réflexions et témoignage sur un passé de mathématicien*, Tel, Paris : Gallimard, 2022 ; 2 vol.

Grothendieck (Alexandre) & Dieudonné (Jean)

[1960–1967] Éléments de géométrie algébrique, I–IV, *Publications mathématiques de l'IHÉS*, 4, 8, 11, 17, 20, 24, 28, 32 (1960–1967) URL `https://www.numdam.org/` ; Numérisation Numdam.

Grothendieck (Alexandre) & Murre (Jacob P.)

[1971] *The Tame Fundamental Group of a Formal Neighbourhood of a Divisor with Normal Crossings on a Scheme*, Lecture Notes in Mathematics, n°208, Berlin : Springer, 1971.

Grothendieck Circle

[s.d.a] Published texts Éd. Leila Schneps, s.d. URL `https://webusers.imj-prg.fr/~leila.schneps/grothendieckcircle/pubtexts.php`.

[s.d.b] Spirituality, chapitre 16, « traveler without baggage » Traduction anglaise en ligne, s.d. URL `https://webusers.imj-prg.fr/~leila.schneps/grothendieckcircle/Spirituality/Spirituality16.pdf`.

Hoàng Xuân Sính

[1975] *Gr-catégories*, Thèse de doctorat d'État, Université Paris VII, 1975.

Hua (Michel)

[2026a] A machine reads Grothendieck's working notes : Transcribing and encoding mathematical manuscripts Prépublication, en préparation pour le *Journal of the Text Encoding Initiative*, 2026 URL `https://grothendieck.commutator.io/article/grothendieck-jtei.pdf`.

[2026b] Annexe. Énoncés des lectures modernisées démontrés Document de travail, 2026 URL `https://grothendieck.commutator.io/article/grothendieck-lean.pdf`.

Jackson (Allyn)

[2004] Comme appelé du néant — As If Summoned from the Void : The life of Alexandre Grothendieck, *Notices of the American Mathematical Society*, 51(9 et 10) (2004), p. 1038–1056 et 1196–1212.

Krömer (Ralf)

[2006] La « machine de Grothendieck » se fonde-t-elle seulement sur des vocables métamathématiques ? Bourbaki et les catégories au cours des années cinquante, *Revue d'histoire des mathématiques*, 12(1) (2006), p. 119–162.

[2007] *Tool and Object : A History and Philosophy of Category Theory*, Science Networks. Historical Studies, n° 32, Bâle : Birkhäuser, 2007.

Künzer (Matthias), Malgoire (Jean) & Maltsiniotis (Georges), éds.

[s.d.] *Alexandre Grothendieck, Les Dérivateurs*, édité par Künzer (Matthias), Malgoire (Jean) & Maltsiniotis (Georges), s.d. URL `https://webusers.imj-prg.fr/~georges.maltsiniotis/groth/Derivateurs.html` ; Édition en ligne.

Lobry (Claude)

[2019] Grothendieck : The myth of a break, *Newsletter of the European*

Mathematical Society, 114 (2019), p. 18–27 doi : 10.4171/news/114/7.

Malgoire (Jean)

[2017a] Alexandre Grothendieck à Montpellier (1973–1991) Conférence, Académie des sciences et lettres de Montpellier, vidéo mise en ligne le 19 décembre 2017, 2017 URL `https://www.youtube.com/watch?v=13G9GtwlZ_A`.

[2017b] Feuillets Grothendieck en ligne Entretien filmé, Montpellier, 15 mai 2017, vidéo, 2017 URL `https://www.youtube.com/watch?v=nUxnNG21bJA`.

Maltsiniotis (Georges)

[2005] *La théorie de l'homotopie de Grothendieck*, Astérisque, n°301, Paris : Société mathématique de France, 2005.

[2018] L'inspiration toposique de la théorie de l'homotopie de Grothendieck Conférence, séminaire « Lectures grothendieckiennes », École normale supérieure, Paris, vidéo mise en ligne le 14 octobre 2018, 2018 URL `https://www.youtube.com/watch?v=3bbo16Lhvng`.

Maltsiniotis (Georges), éd.

[2022] *Alexandre Grothendieck, À la poursuite des champs*, édité par Maltsiniotis (Georges), Documents mathématiques, vol. I, n° 20, Paris : Société mathématique de France, 2022.

McLarty (Colin)

[2007] The rising sea : Grothendieck on simplicity and generality, dans Gray (Jeremy J.) & Parshall (Karen Hunger), éds., *Episodes in the History of Modern Algebra (1800–1950)*, History of Mathematics, n° 32, Providence : American Mathematical Society, 2007, p. 301–325.

[2018] Grothendieck's 1973 topos lectures Conférence, séminaire « Lectures grothendieckiennes », École normale supérieure, Paris, vidéo mise en ligne le 7 octobre 2018, 2018 URL `https://www.youtube.com/watch?v=5AR55ZsHmKI`.

[2025] Grothendieck did not believe in universes, he believed in topos and schemes, dans Panza et al. [2025], p. 265–276 doi : 10.1007/978-3-031-68934-5.

Nori (Madhav V.)

[1976] On the representations of the fundamental group, *Compositio Mathematica*, 33 (1976), p. 29–41.

[1982] The fundamental group-scheme, *Proceedings of the Indian Academy of Sciences (Mathematical Sciences)*, 91 (1982), p. 73–122.

OpenAI

[2026a] math. Mathematical manuscripts and supporting proof artifacts produced by an internal OpenAI model Dépôt GitHub, publié le 6 octobre 2026 (commit `adc7f12`) ; état consulté le 10 octobre 2026 (commit `fd4aeeb`, mise à jour du 7 octobre). Manuscrits non relus par des pairs, partiellement formalisés en Lean, 2026 URL

https://github.com/openai/math.

Schneps (Leila)

[2026] Grothendieck « influenceur » en mathématiques ? Conférence, Carte blanche, Institut Henri Poincaré, Paris, 15 janvier 2026, vidéo, 2026 URL https://www.youtube.com/watch?v=S_-xI59mrtI.

Serre (Jean-Pierre) & Connes (Alain)

[2019] À propos de la correspondance Grothendieck–Serre Dialogue, Fondation Hugot du Collège de France, vidéo mise en ligne le 23 janvier 2019, 2019 URL https://www.youtube.com/watch?v=pOv-ygSynRI.

SGA 1

[1971] *Revêtements étales et groupe fondamental*, Lecture Notes in Mathematics, n°224, Berlin : Springer, 1971 ; Alexandre Grothendieck (dir.).

SGA 3

[1970] *Schémas en groupes*, Lecture Notes in Mathematics, n°151–153, Berlin : Springer, 1970 ; Michel Demazure et Alexandre Grothendieck (dir.).

Toën (Bertrand)

[2025] Les mille et une pages mathématiques de Grothendieck Conférence, cycle « Un texte, une aventure mathématique », Société mathématique de France, Bibliothèque nationale de France, Paris, 22 janvier 2025, vidéo, 2025 URL https://www.youtube.com/watch?v=wpRGqHL6A3k.

Université de Montpellier

[s.d.] Archives Grothendieck, s.d. URL https://grothendieck.umontpellier.fr/.

van den Dries (Lou)

[1998] *Tame Topology and o-minimal Structures*, London Mathematical Society Lecture Note Series, n°248, Cambridge : Cambridge University Press, 1998.

Zalamea (Fernando)

[2024] Grothendieck : A short guide to his mathematical and philosophical work (1949–1991), dans Sriraman (Bharath), éd., *Handbook of the History and Philosophy of Mathematical Practice*, Cham : Springer, 2024, p. 1257–1296 doi : 10.1007/978-3-031-40846-5_27.

[2025] Grothendieck's 40 main years (1949–1991) : A unitary vision through the TSK models (topos of sheaves over Kripke models), dans Panza et al. [2025], p. 1–43 doi : 10.1007/978-3-031-68934-5.

Panza (Marco), Struppa (Daniele C.) & Szczeciniarz (Jean-Jacques), éds.

[2025] *The Mathematical and Philosophical Legacy of Alexander Grothendieck*, édité par Panza (Marco), Struppa (Daniele C.) & Szczeciniarz (Jean-Jacques), Chapman Mathematical Notes, Cham : Springer, 2025 doi : 10.1007/978-3-031-68934-5.

ARCHIVES HENRI POINCARÉ
[2026] Archives de l'association des collaborateurs de nicolas bourbaki Fonds numérisé, CNRS et Université de Lorraine, 2026 URL https://archives-bourbaki.ahp-numerique.fr/.

GROTHENDIECK (Alexandre)
[1973a] Topos theory Cours, State University of New York at Buffalo, été 1973, enregistrement en quatre vidéos mises en ligne par Erwin Schulhoff : 1/4, https://www.youtube.com/watch?v=URU5jgTvjhU ; 2/4, https://www.youtube.com/watch?v=PqCQM3Pcl6Q ; 3/4, https://www.youtube.com/watch?v=4gynb9uTEE4 ; 4/4, https://www.youtube.com/watch?v=ORG14LNb5gE, 1973.
[1973b] Algebraic geometry Cours, State University of New York at Buffalo, été 1973, enregistrement en quatre vidéos mises en ligne par Erwin Schulhoff : 1/4, https://www.youtube.com/watch?v=51wmmpHand0 ; 2/4, https://www.youtube.com/watch?v=thSz9ZHDK9o ; 3/4, https://www.youtube.com/watch?v=Oqhr-Gt66es ; 4/4, https://www.youtube.com/watch?v=vuys5SNs2eQ, 1973.
[1973c] Theory of algebraic groups Cours, State University of New York at Buffalo, été 1973, enregistrement en deux vidéos mises en ligne par Erwin Schulhoff : 1/2, https://www.youtube.com/watch?v=_lTf_L0yvrU ; 2/2, https://www.youtube.com/watch?v=3ULFIl_2Wis, 1973.
[2008] Éléments réguliers des groupes algébriques et des algèbres de Lie SGA 3, exposé XIII, nouvelle édition par Philippe Gille et Patrick Polo, version du 1er décembre 2008, 2008 URL https://webusers.imj-prg.fr/~patrick.polo/SGA3/Expo13.pdf.

HERSH (Reuben)
[1991] Mathematics has a front and a back, *Synthese*, 88(2) (1991), p. 127–133 doi : 10.1007/BF00567741.

HAFFNER (Emmylou)
[2017] Esquisse d'une cartographie des cahiers d'Élie Cartan, *Revue d'histoire des mathématiques*, 23(1) (2017), p. 125–182 doi : 10.24033/rhm.216.

BARTHES (Roland)
[2003] *La Préparation du roman I et II. Cours et séminaires au Collège de France (1978–1979 et 1979–1980)*, Traces écrites, Paris : Seuil et IMEC, 2003 ; texte établi, annoté et présenté par Nathalie Léger.

ARCHIVES HENRI POINCARÉ & INSTITUT DES TEXTES ET MANUSCRITS MODERNES
[2023] BANANA. Bourbaki, nouvelles archives, nouvelles approches Projet ANR-23-CE27-0001, 2023–2027, coordonné par Christophe Eckes et Emmylou Haffner ; page du projet consultée le 11 octobre 2026, 2023 URL https://www.item.ens.fr/banana.

Grésillon (Almuth)
[1994] *Éléments de critique génétique. Lire les manuscrits modernes*, Écriture, Paris : Presses universitaires de France, 1994.
Auteur
[2026a] Référence retirée pour l'évaluation anonyme (article sur la méthode de transcription), 2026.
[2026b] Annexe. Énoncés des lectures modernisées démontrés en Lean Document de travail, 2026.
OpenAI
[2026b] The Grothendieck homotopy hypothesis via elementary expansions Prépublication datée du 24 septembre 2026, 26 p., dans le dépôt `openai/math` (dossier `preprints`). Non relue par des pairs, 2026 URL `https://github.com/openai/math/blob/main/preprints/The-Grothendieck-homotopy-hypothesis-via-elementary-expansions-September-24-2026/paper.pdf`.
Bost (Jean-Benoît) & Charles (François)
[2016] Some remarks concerning the Grothendieck period conjecture, *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 714 (2016).

APPENDICE A. COTES CITÉES

Table 3 – Les cotes citées, avec leur datation d'inventaire, reproduite telle quelle.

Cote	Titre (inventaire)	Datation (inventaire)
1	Analyse fonctionnelle	1953
2	Théorème de Riemann-Roch / RR [Riemann-Roch] Notes Antiques (antérieur[es à] 1958)	[1957]
6	Lettre Tate (mai 66) (Cristaux)	1966-[à partir de 1970]
7	Notes laïus novembre-décembre 1967 (Cristaux)	1966-1967
9	Groupe de Barsotti-Tate et cristaux (jusqu'en été 1969)	[vers 1969]
10	Catégories tensorielles	[à partir de 1958]
13	Groupe de Galois motivique	1965
14	Théorie des cycles algébriques : conjectures de Hodge, Tate, Lefschetz, Weil	1965-[vers 1971]
16	Formalisme algébrique des correspondances et algèbres de Poincaré-Hodge (cf conjectures standard)	1966-1967
19	Topos	[à partir de 1958-1973]
21	[Chapitre] 0 III	[vers 1960-1967]
23	EGA IV. Compléments	1966-1968

Cote	Titre (inventaire)	Datation (inventaire)
25	Nouveau EGA V	[à partir de 1967-1987]
26	EGA VI. Plans, notations, problèmes ouverts	[après 1967]
27	SGA D [SGA 3]. Compléments XII à XVII : tapuscrit annoté (s.d.), notes manuscrites (s.d.).	[vers 1962-1970]
28	[Groupes algébriques (SGA 3)]	[vers 1970]
29	Groupe fondamental [Autour de SGA 4 et SGA 7] : lettres (1959, 1967, 1969), tapuscrits et copies de tapuscrit annotés (s.d.), notes manuscrites (s.d.).	1959-1969
31	SGA A [SGA 4] (Résidus de rédaction)	[1963-1973]
36	SGA 7 (ma part)	[vers 1967-1973]
37	Rééditions SGA, EGA [SGA 4 à SGA 7, EGA I et EGA II]	1967-1971
42	Réseaux d'anneaux locaux	[années 1960-1970]
48	Plan EGA VII	[à partir de 1967]
56	Lefschetz-Hodge - Vanishing cycles	1962
57	Picard	1962-[vers 1968]
67	Chirurgie des surfaces conformes	[à partir de 1977]-1984
70	Réalisations géométriques de structures combinatoires (n-polyèdres, n-hyperpolyèdres [2-polyèdres réguliers]…) (Vieilles rédactions)	[à partir de 1976]
71	Théorème de Jordan	[à partir de 1976]
74	Complexes cubiques	[à partir de 1976]
75	Cours C4, DEA	1977-1978
79	2-polyèdres réguliers triangulés, et modules libres de rangs 2 sur les anneaux $\Lambda = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\Lambda = \mathbb{Z}$	[à partir de 1980]
80	Systèmes de pseudo-droites	[à partir de 1981]
81	Immersions du disque et de la circonférence	[à partir de 1981]
83	[Icosaèdres, bi-icosaèdres et algèbres d'Azumaya de rang 4]	1982-1986
86	[Polyèdres réguliers]	[à partir de 1977]
93	Connexions de Gauss-Manin et équations de Picard-Fuchs. Opération de Cartier : copies de tapuscrit annoté (s.d.), tiré à part (1981), notes manuscrites (s.d.).	[1972]-1981
101	Cohomologie locale	[à partir de 1967-1968]
103	Courrier [Correspondance sur la thèse de Sinh] : copies d'article annoté (1974), lettres (1974).	1974
108	Divers, liste questions	[à partir de 1973]
109	Tables [Corrections et préparation à l'édition]	1983-1984
114	Asphéricité	[1983]
117	Théories homotopiques	1983
119	Esquisse d'un programme [dossier constitué en vue d'une candidature au CNRS (1984)]	1968-1991

Cote	Titre (inventaire)	Datation (inventaire)
120	Topologie modérée	[à partir de 1973-à partir de 1978]
121	Topologie modérée	1974
134-1	Lettres Breen 75,76 [correspondance avec Larry Breen, Pierre Deligne et Daniel Quillen] : lettres et copies de lettre (1974-1976, 1984).	1974-1984
134-2	[Chapitre I : Take off (pages 1 à 65) et table des matières provisoire]	1975-[1983]
134-8	[Chapitre VII (pages 555 à 593) : Linearization of homotopy types]	[1983]
135	Catégories [et Gr-catégories]	[vers 1974]
140-1	Ł̃ongue Marche[brouillon]	[à partir de 1978-à partir de 1982]
142	Action de Galois sur Teichmüller	[à partir de 1978]
144	[Suite autour de Teichmüller dont] Teichmülleries, 1981-1982	1981-1983
145	Printemps 81 (vieille rédaction)	1981
147	Structure à l'infini des Mg,ν [pages 1 à 90, dont table des matières]	s.d.
148	Teichmüller (1983)	1983
149	[Autour de La Ł̃ongue Marcheă travers la théorie de Galois, pages 1 à 67]	s.d.
150	Espaces stratifiés et voisinages côniques (ou : déploiement des espaces stratifiés)	1981-1982
151	Topos stratifié (1981)	[à partir de 1981-à partir de 1990]
152	Catégorie des types de mots [dont arbres plans]	[à partir de 1982]
154	[Système de pseudo-droites]	1983-1984
156-1	[Chapitre] I. Vers une géométrie des formes (topologiques)	1986
156-2	[Chapitre] II. Réalisations topologiques des réseaux	1986
156-3	[Chapitre] III. Réseaux via découpages	1986
156-4	[Chapitre] IV. Analysis situs (première mouture)	1986
156-5	[Chapitre] V. Algèbre des figures	1986
156-8	[Chapitre] VIII. Analysis situs (quatrième mouture)	1986
157-1	Dérivateurs [chapitres I à IV, dont sommaire général]	s.d.
157-5	Dérivateurs [chapitres XVII à XIX, dont sommaires de chacun des chapitres]	s.d.
158	[Autour des Dérivateurs]	[vers 1990-1991]
161-3	Topos	[vers 1963-1973]
161-4	Introduction à géométrie algébrique	[après 1961]
162-5	Tapis de Quillen : tapuscrit et copies de tapuscrits (1968, s.d.), notes manuscrites (1968), tiré à part (1968).	1968-[à partir de 1970]